

BTS SIO – Épreuve E6
Déploiement et administration d'une
infrastructure Windows Server 2022

Projet Kaizer – HomeLab VMware
Déploiement d'une infrastructure virtualisée
Active Directory • DHCP • DNS • IIS • Supervision

Sommaire

1. Contexte.....	3
2. Besoins fonctionnels et techniques.....	3
Fonctionnels :.....	3
Techniques :.....	3
3. Réalisation.....	3
a. Installation de l'hyperviseur.....	3
b. Création des machines virtuelles.....	4
c. Mise en place des services réseau.....	4
d. Sécurisation.....	4
e. Supervision.....	4
4. Résultats & tests.....	4
5. Analyse personnelle.....	5
6. Schéma réseau (à produire).....	5

Déploiement d'un serveur local complet (HomeLab)

1. Contexte

L'entreprise fictive **Kaizer** souhaite centraliser la gestion de ses utilisateurs et de ses services réseau, tout en disposant d'un serveur web interne et d'une supervision de son infrastructure.

Dans le cadre de l'E6, je suis chargé de mettre en place un **HomeLab virtualisé** permettant de simuler l'infrastructure d'une petite entreprise.

2. Besoins fonctionnels et techniques

Fonctionnels :

- Centralisation des utilisateurs via Active Directory
- Attribution automatique des adresses IP via DHCP
- Résolution de noms interne avec DNS
- Hébergement d'un site web interne
- Supervision des serveurs et services

Techniques :

- Virtualisation via un VMware Workstation
- Sécurisation via pare-feu et gestion des privilèges
- Sauvegarde régulière des VM
- Réseau interne simulé pour tests

3. Réalisation

a. Installation de l'hyperviseur

- Choix : **VMWARE Workstation**
- Installation sur un serveur physique ou PC dédié
- Configuration du stockage et du réseau interne pour les VM

b. Création des machines virtuelles

VM	OS	Rôle
VM1	Windows Server	AD + DHCP
VM2	Windows Server	DNS + serveur web
VM3	Windows Server	Supervision
VM4	Windows 10/11	Poste client

c. Mise en place des services réseau

- **Active Directory** : création du domaine KAIZER.ZAMOS, gestion des OU, création des utilisateurs
- **DHCP** : création d'une étendue IPv4 192.168.10.20–192.168.10.100, exclusion des adresses réservées aux équipements d'infrastructure et activation de l'étendue.
- **DNS** : création de zones directes et inverses, tests avec nslookup/dig
- **Serveur Web** : installation du rôle Serveur Web (IIS), configuration et publication d'une page Web interne accessible depuis le poste client.

d. Sécurisation

- Pare-feu
- Règles NAT, filtrage et éventuellement VLAN
- Gestion des privilèges et mises à jour
- Sauvegarde des VM

e. Supervision

- Installation de **Windows Serveur 2022**
- Supervision CPU, RAM et services des VM
- Création d'alertes pour anomalies

4. Résultats & tests

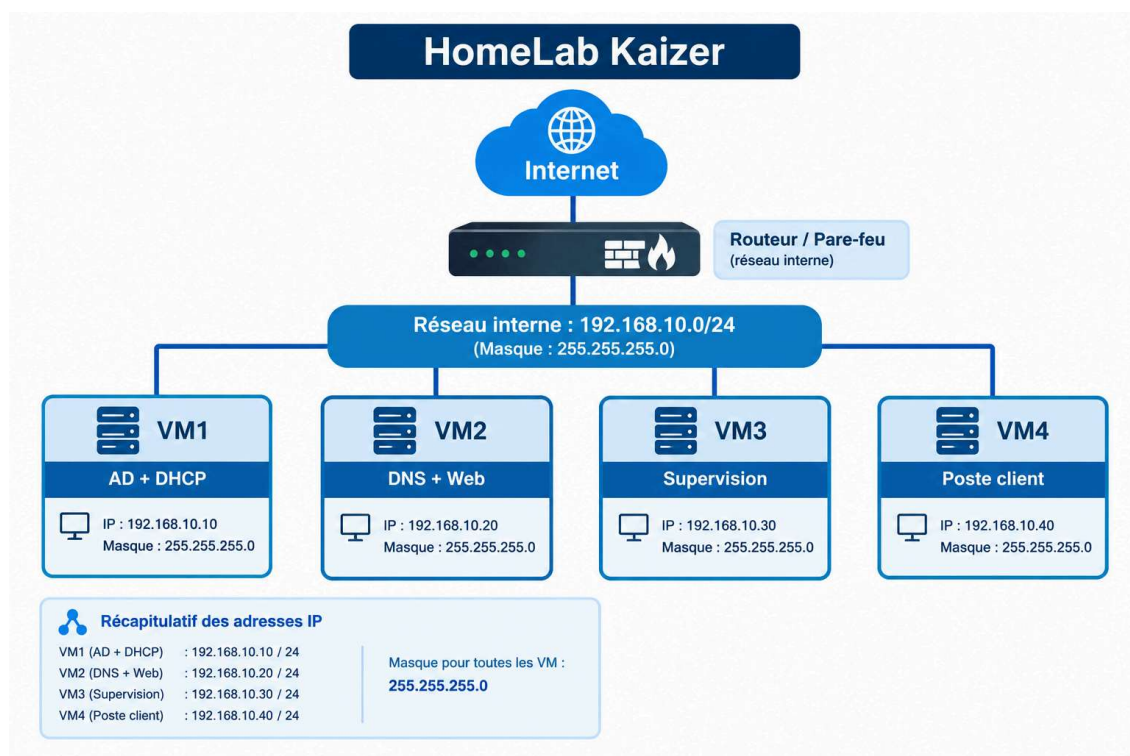
- **Ping entre les VM** : OK

- **Résolution DNS interne** : OK
- **Connexion d'un client au domaine AD** : OK
- **Affichage du site web interne** : OK
- **Alertes de supervision** : OK

5. Analyse personnelle

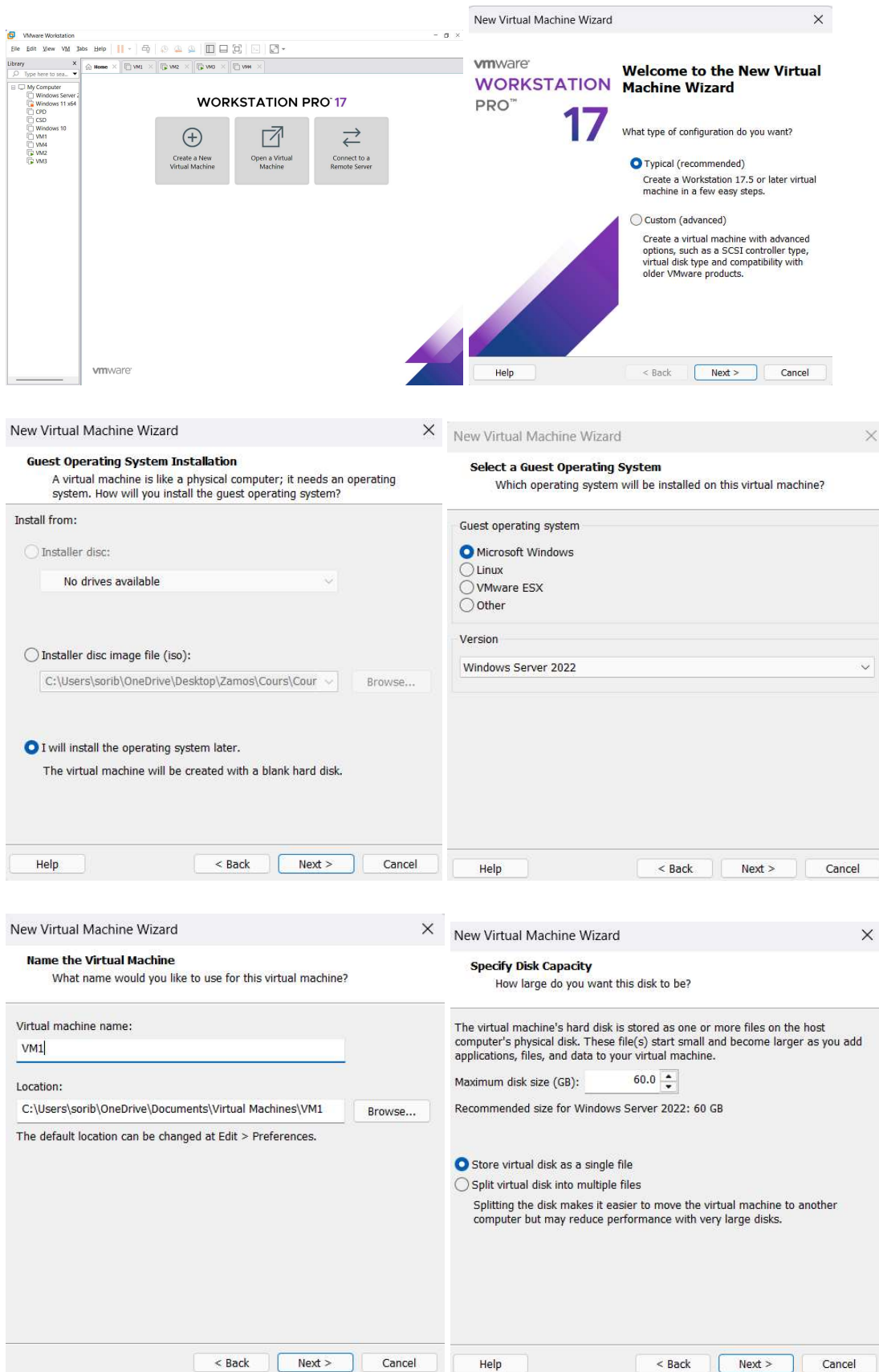
- **Difficultés rencontrées** : configuration du DHCP et mise en place de la supervision
- **Améliorations possibles** : ajout de VLAN, test de haute disponibilité, automatisation des sauvegardes
- **Compétences acquises** : virtualisation, administration Windows, services réseau, supervision, sécurité réseau

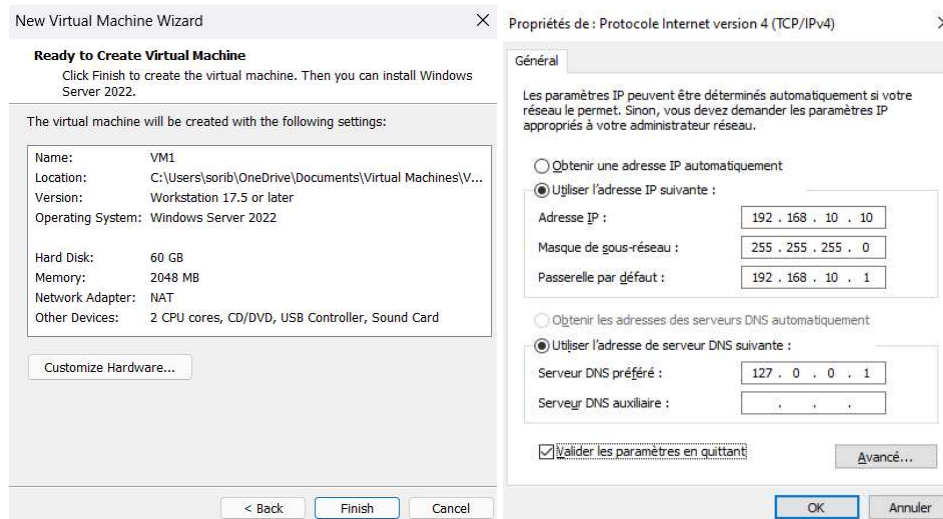
6. Schéma réseau



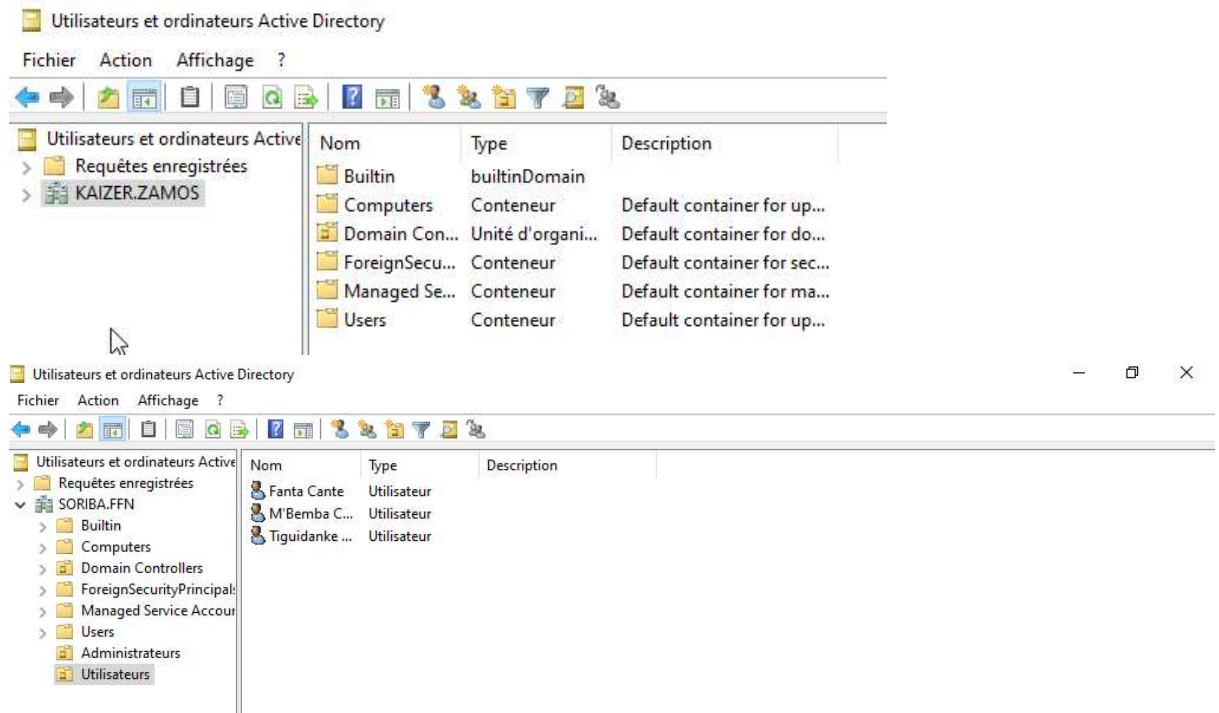
7. Liste de screenshots

1. Création de VM





2. Configuration AD : création de domaine et OU



3. Configuration DHCP : plan d'adressage et baux

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

DHCP

Fichier Action Affichage ?

DHCP

Contenu de DHCP

WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZA...

État

Actions

DHCP

Autres actions

DHCP

Fichier Action Affichage ?

DHCP

WIN-2KLUIPC

IPv4

IPv6

Ajouter une étendue

Une étendue est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique. Vous devez créer et configurer une étendue pour que les adresses IP puissent être assignées.

Pour ajouter une nouvelle étendue, cliquez sur Nouvelle étendue dans le menu Action.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un serveur DHCP, voir l'aide en ligne.

Actions

IPv4

Autres actions

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom : Réseau-Local-192.168.10.0

Description :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 100

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 200

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclues :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :
 192.168.10.1

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur : Adresse IP :

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

4. Configuration DNS : zones directes/inverses

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ✕

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 20

Masque de sous-réseau : 255 , 255 , 255 , 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

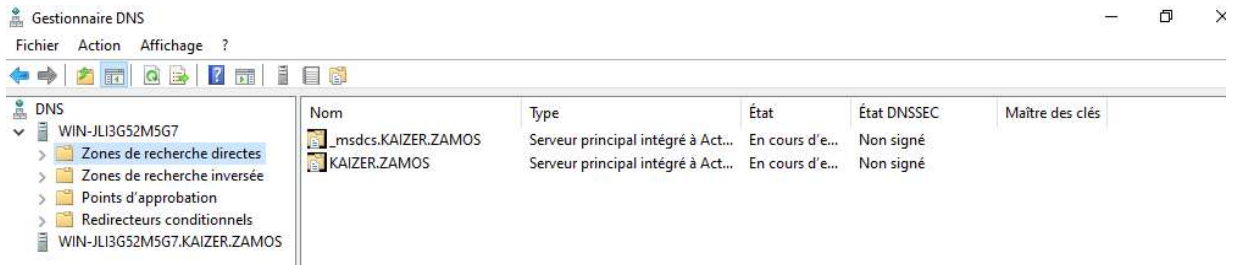
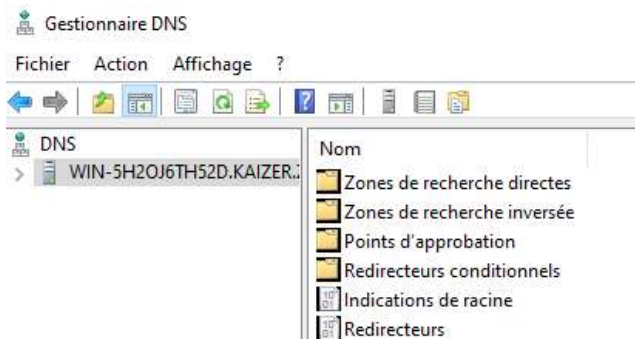
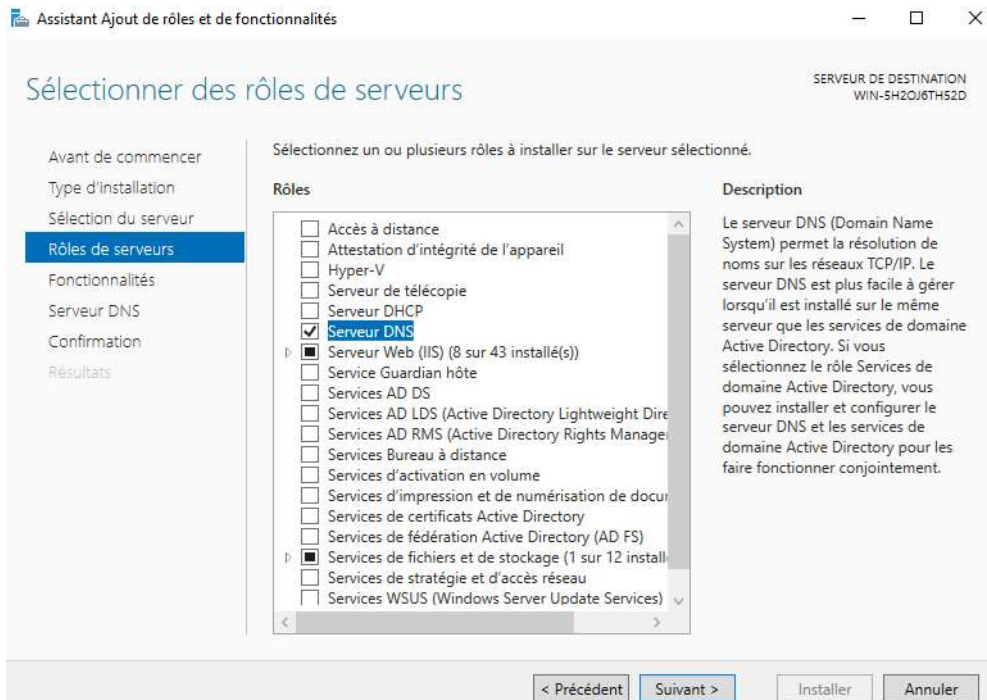
☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 10 . 10

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler



Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

DNS

- WIN-JLI3G52M5G7
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.KAIZER.ZAMOS
 - KAIZER.ZAMOS
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels
- WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZAMOS

Nom	Type	Données	Horodateur
dc			
domains			
gc			
pdc			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[19], win-jli3g52m5g7.kaiz...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-jli3g52m5g7.kaizer.za...	statique
88e4edea-ce0f-42f0-bb63-a...	Alias (CNAME)	win-jli3g52m5g7.kaizer.za...	16/09/2026 12:00:00

Gestionnaire DNS

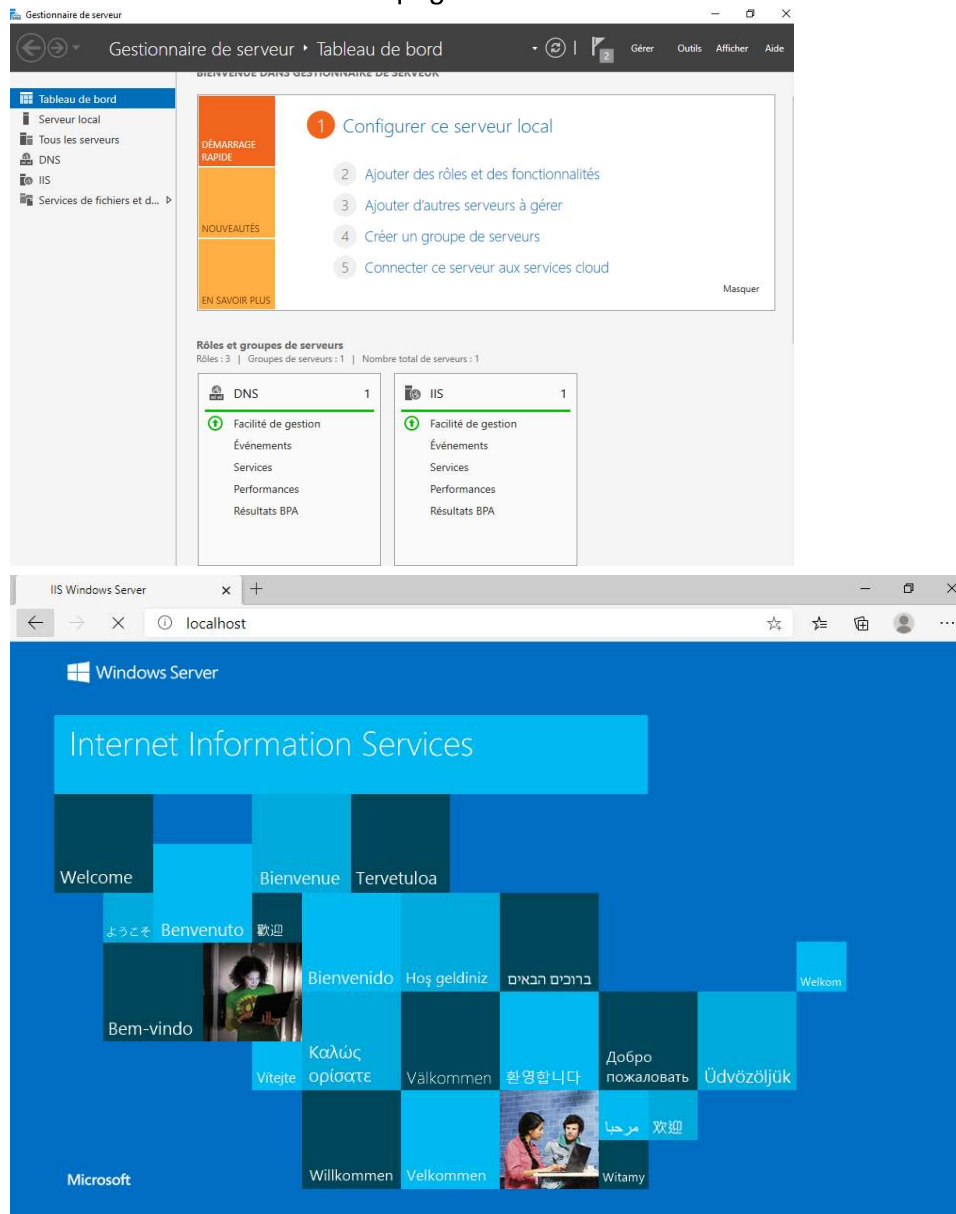
Fichier Action Affichage ?

DNS

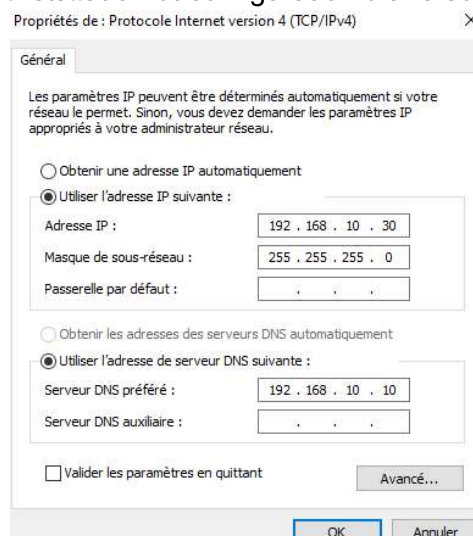
- WIN-JLI3G52M5G7
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.KAIZER.ZAMOS
 - KAIZER.ZAMOS
 - Zones de recherche inversée
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels
- WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZAMOS

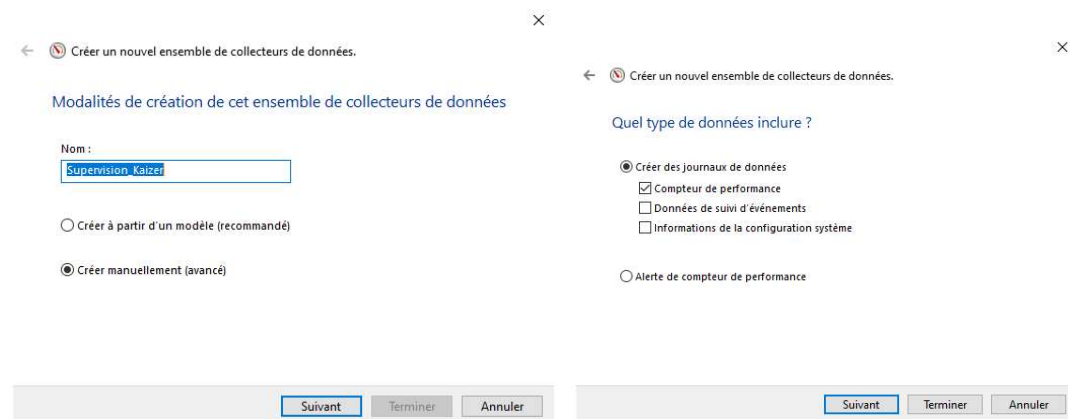
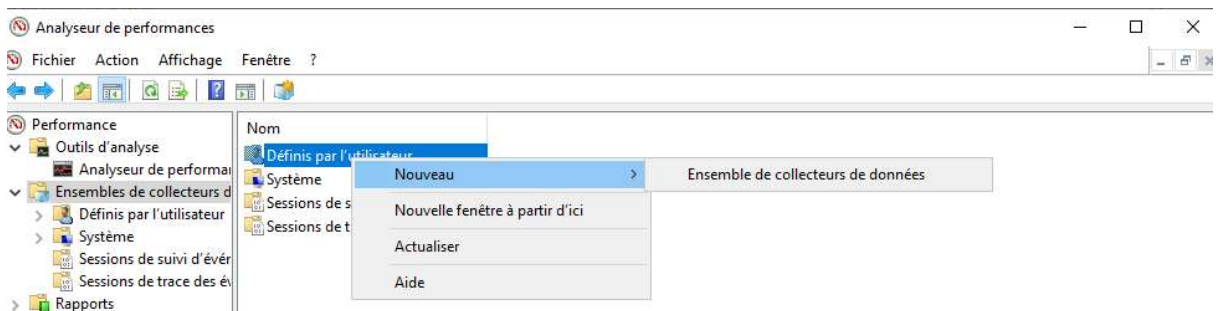
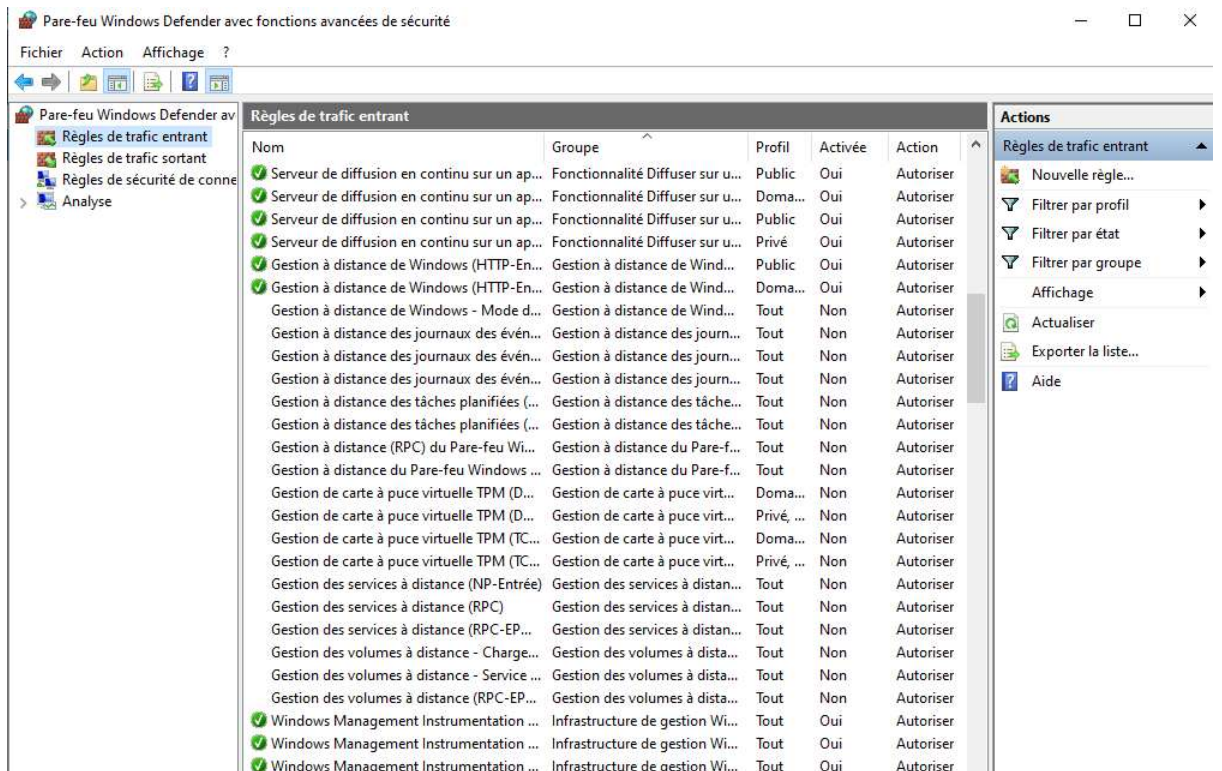
Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[84], win-jli3g52m5g7.kaiz...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-jli3g52m5g7.kaizer.za...	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.10.10	16/09/2026 00:00:00
(identique au dossier parent)	Hôte IPv6 (AAAA)	2001:0861:e390:9680:ec2b:...	16/09/2026 00:00:00
PC5993	Hôte (A)	192.168.10.100	17/09/2026 00:00:00
WIN-5H2OJ6TH52D	Hôte (A)	192.168.10.20	16/09/2026 23:00:00
win-jli3g52m5g7	Hôte (A)	192.168.10.10	statique
win-jli3g52m5g7	Hôte IPv6 (AAAA)	2001:0861:e390:9680:ec2b:...	statique
WIN-O2I0KDMB4KN	Hôte (A)	192.168.10.30	16/09/2026 23:00:00

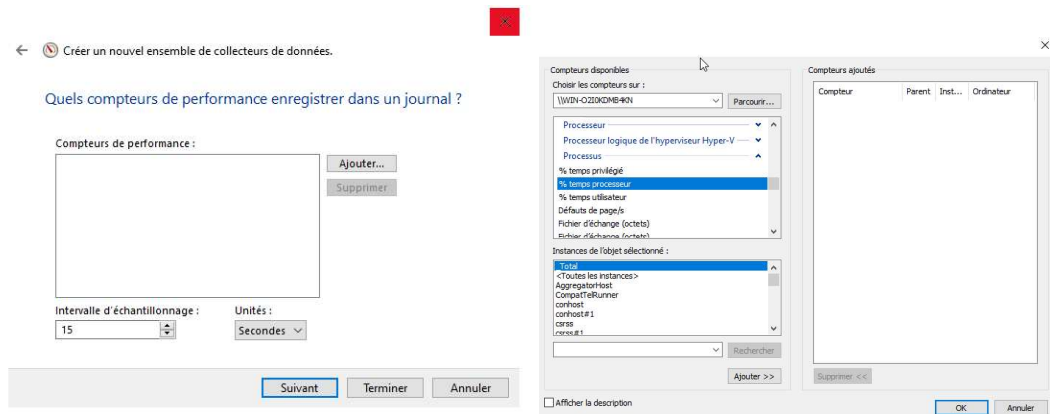
5. Installation du serveur web et page testée



6. Installation et configuration d'une solution de supervision sur Windows Server 2022.

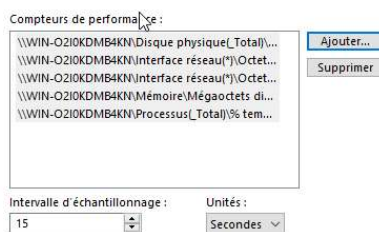






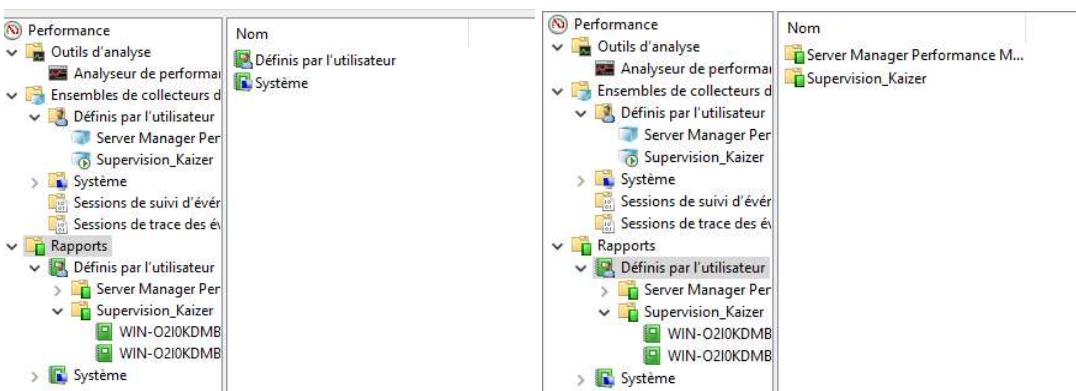
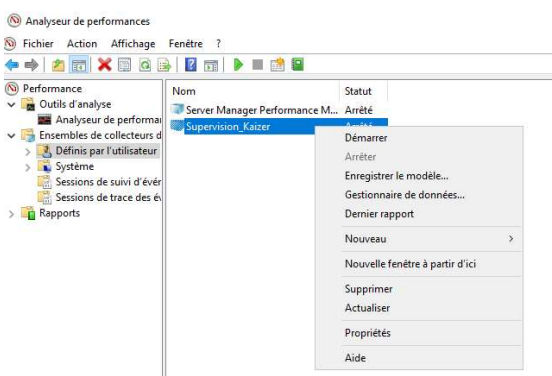
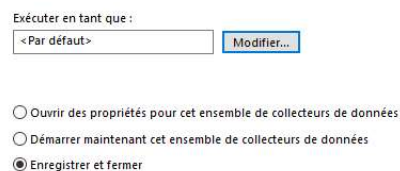
← Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.

Quels compteurs de performance enregistrer dans un journal ?

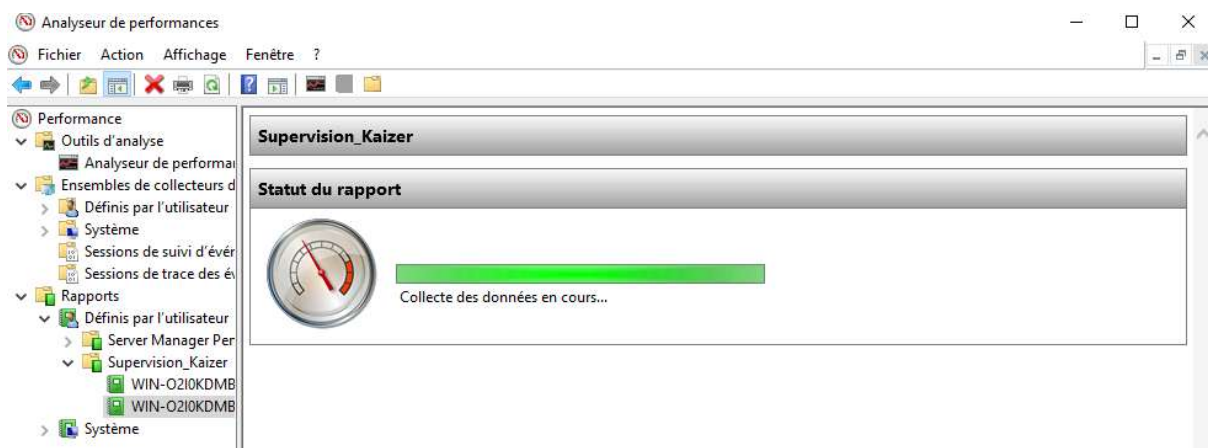


← Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.

Créer l'ensemble de collecteurs de données ?



	Nom	Date
Performance		
Outils d'analyse		
Analyseur de performance		
Ensembles de collecteurs d'événements		
Définis par l'utilisateur		
Server Manager Performance		
Supervision_Kaizer		
Système		
Sessions de suivi d'événements		
Sessions de trace des événements		
Rapports		
Définis par l'utilisateur		
Server Manager Performance		
Supervision_Kaizer		
WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-...	WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-...	20/09/2026 23:04:42
WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-...	WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-...	20/09/2026 23:53:50
Système		



ajouter des compteurs

Compteurs disponibles

Choisir les compteurs sur :

WIN-O2I0KDMB4KN

Parcourir...

Disque physique

Interface réseau

Mémoire

Processus

Compteurs ajoutés

Compteur

Parent

Inst...

Ordinateur

Sélectionnez un ordinateur

Sélectionnez le type de cet objet :

un ordinateur

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

KAIZER.ZAMOS

Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

WIN-JL3G52M5G7

Vérifier les noms

OK

Annuler

Sécurité Windows

Entrer les informations d'identification réseau

Entrez vos informations d'identification pour un compte avec les autorisations pour WIN-JL3G52M5G7.

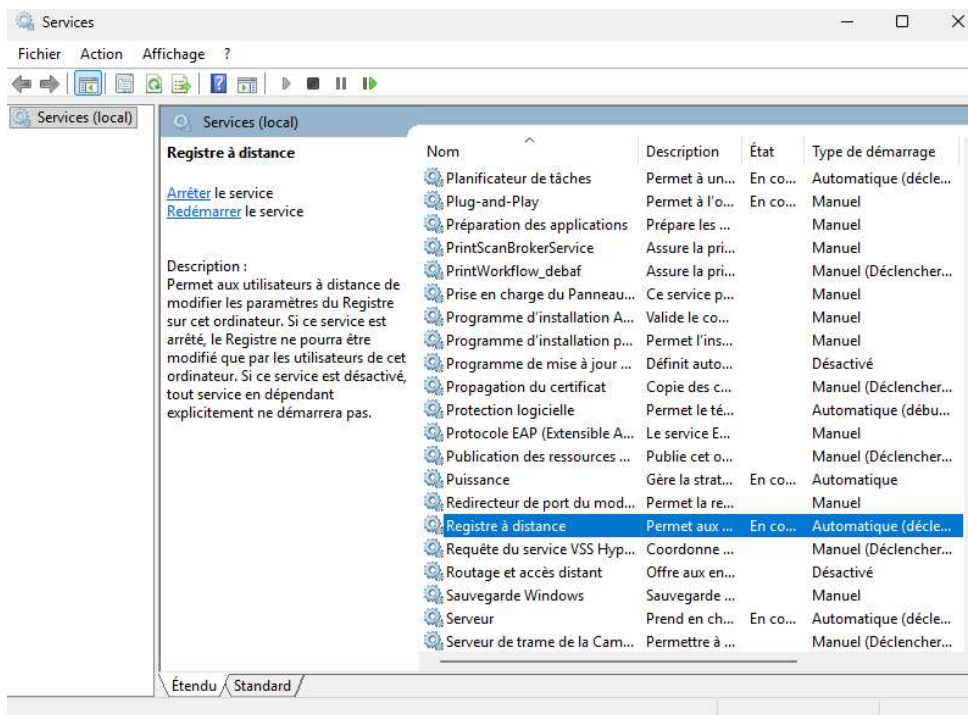
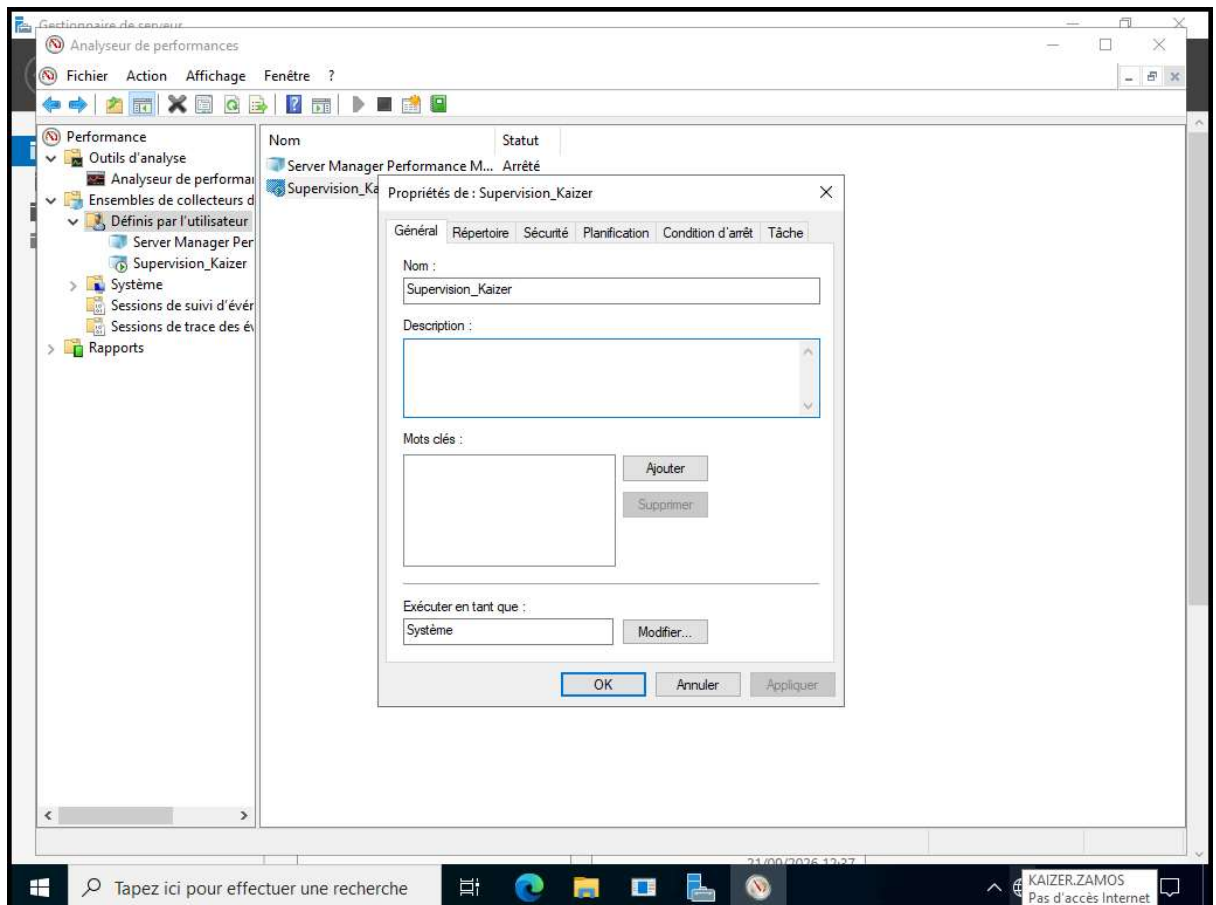
Exemple : NomUtilisateur ou Domaine\NomUtilisateur

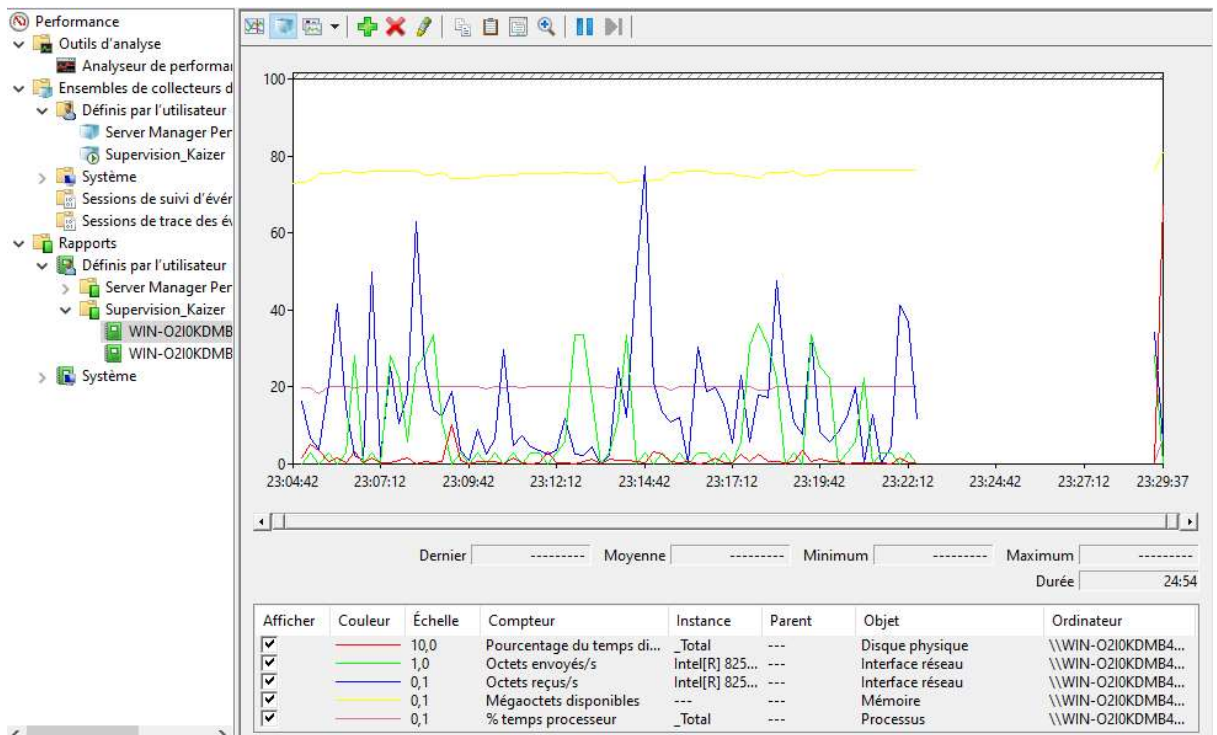
KAIZER\Administrateur

Domaine : KAIZER

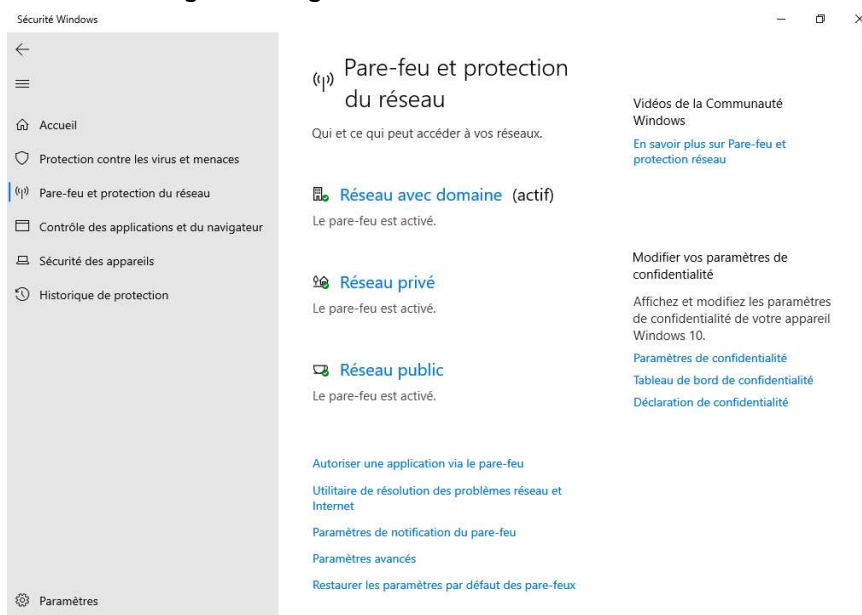
OK

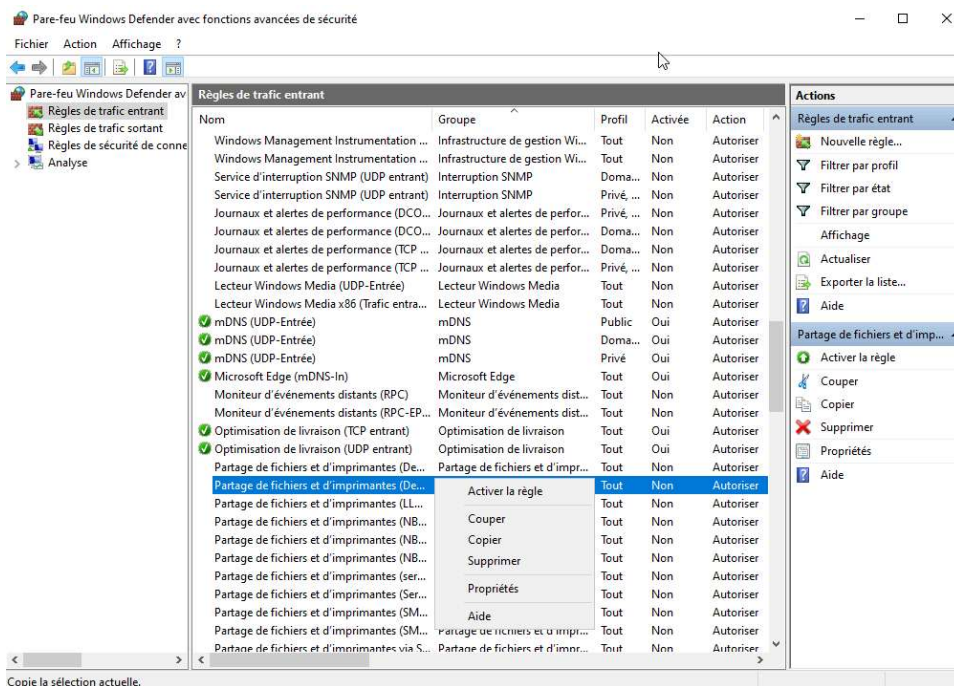
Annuler





7. Pare-feu et règles configurées





```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```



```

C:\Users\sorib>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\sorib>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\sorib>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```

8. Test de connexion client au domaine

Nommer votre appareil

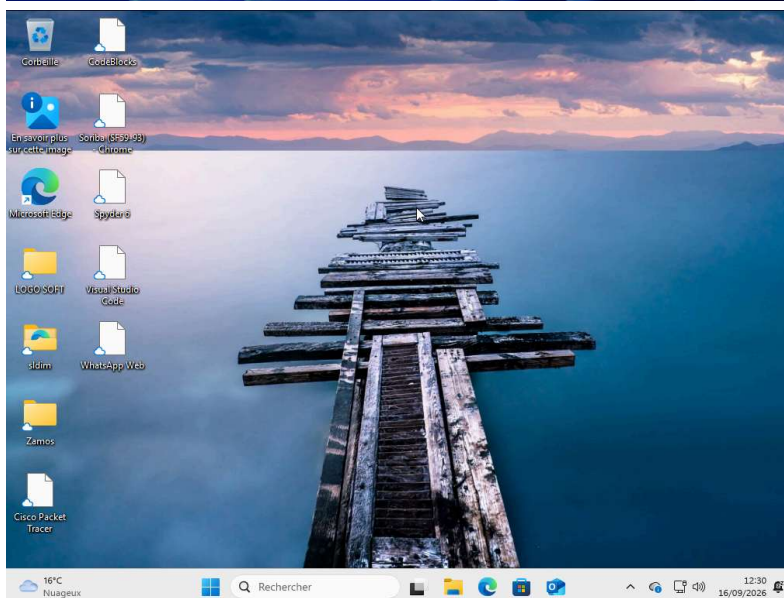
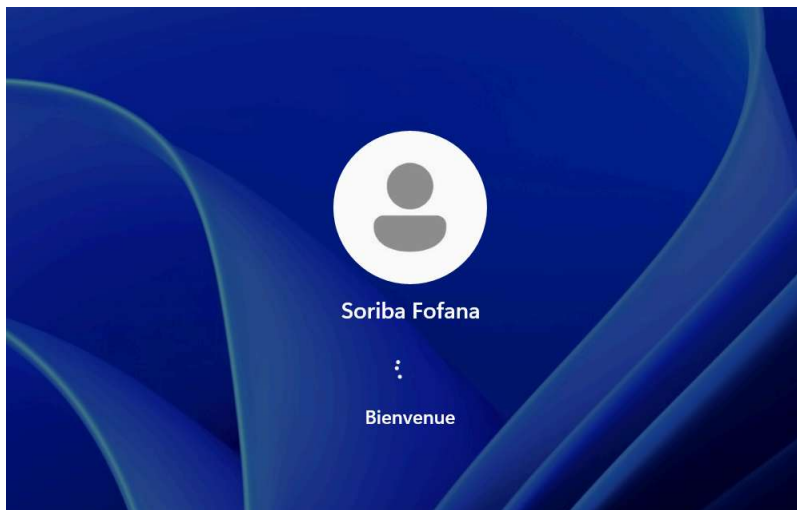
Personnalisez cet appareil avec des noms uniques.

Votre appareil redémarrera une fois que vous l'aurez nommé.

PC5993

Ne peut pas contenir seulement des chiffres
Aucun espace ou caractère spécial autre que le trait d'union (-), les tirets (- et -), et le tiret bas (_)

Ignorer Suivant




```
Invite de commandes
C:\Users\sorib>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : PC5993
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : KAIZER.ZAMOS
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-6B-12-55
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6. . . . . : 2001:861:e390:9680:645:885c:8e54:a4ff(préfééré)
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2001:861:e390:9680:303c:2fee:8189:fff4(préfééré)
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::85a0:edcc:50ef:5b55%13(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.100(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 16 septembre 2026 13:52:11
    Bail expirant. . . . . : jeudi 24 septembre 2026 13:52:11
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::32b1:b5ff:fee6:c8ec%13
                                   192.168.10.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-32-28-DB-37-00-0C-29-6B-12-55
    Serveurs DNS. . . . . : 2001:861:e390:9680:32b1:b5ff:fee6:c8ec
                                   192.168.10.10
                                   2001:861:e390:9680:32b1:b5ff:fee6:c8ec
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
    Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                   lan
```

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
PC5993

Nom complet de l'ordinateur :
PC5993

Autres...

Membre d'un

☒ Domaine :
KAIZER.ZAMOS

☐ Groupe de travail :
WORKGROUP

OK Annuler

Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

Nom d'utilisateur
Administration

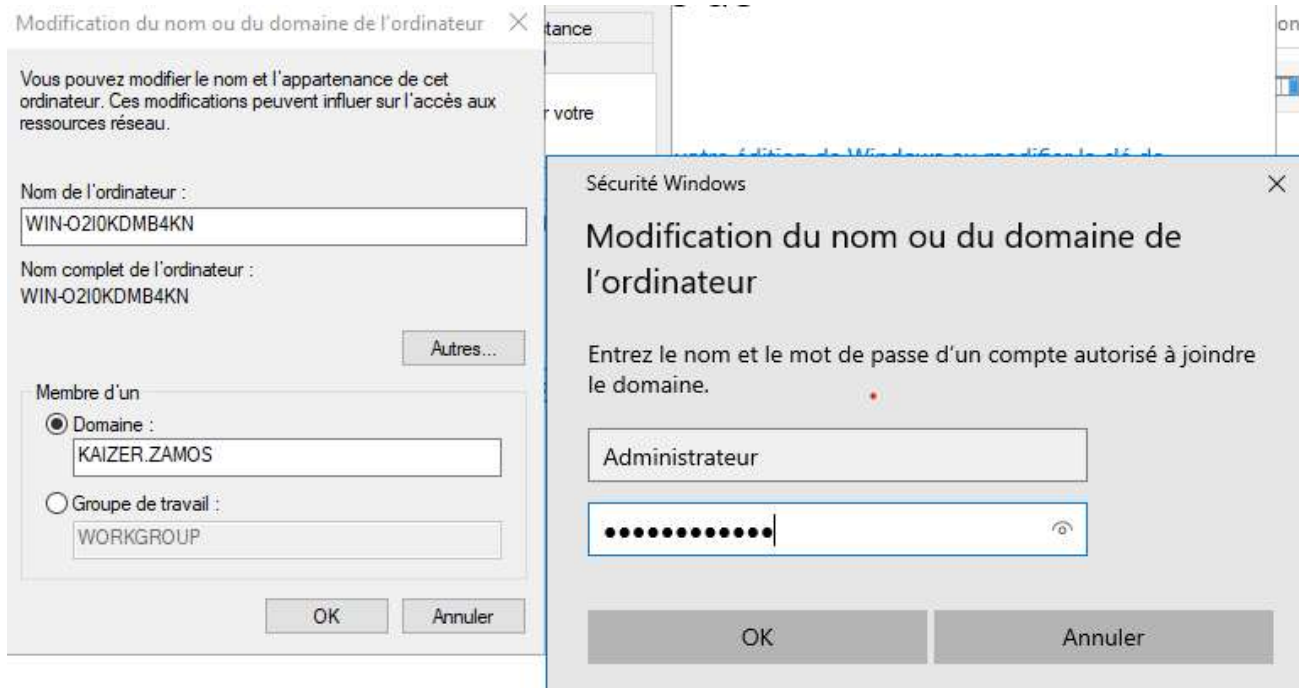
Mot de passe
.....

Autres choix

OK Annuler

FOFANA SORIBA
BTS SIO SISR - ALT1
ANNÉE 2026

23



9. Alertes de supervision

	Nom	Type	Sortie
- Performance - Outils d'analyse - Analyseur de performance - Ensembles de collecteurs de données - Définis par l'utilisateur - Alertres_PC5993 - Server Manager Performance - Supervision_Kaizer - Système - Sessions de suivi d'événements - Sessions de trace des événements - Rapports - Définis par l'utilisateur - Alertres_PC5993 - Server Manager Performance - Supervision_Kaizer - WIN-O210KDMB - WIN-O210KDMB - WIN-O210KDMB - WIN-O210KDMB - Système	DataCollector01	Alerte	

Alertes Action de l'alerte Tâche d'alerte

Compteurs de performance :

\\PC5993\Disque physique(_Total)\Pourcentage ...
 \\PC5993\Interface réseau(Intel[R] 82574L Giga...
 \\PC5993\Interface réseau(Intel[R] 82574L Giga...
 \\PC5993\Mémoire\Mégaoctets disponibles
 \\PC5993\Processeur(_Total)\% temps processeur

Ajouter...
Supprimer

Alerter lorsque : Limite :
 Au-dessus de 80

Intervalle d'échantillonnage : Unités :
 5 Secondes

OK Annuler Appliquer

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\System32> 1..4 | ForEach-Object {Start-Job { while($true){[Math]::Sqrt(1234567)}}}

Id      Name      PSJobTypeName State      HasMoreData Location      Command
---      -
1       Job1      BackgroundJob Running    True       localhost    while($true){[M...
3       Job3      BackgroundJob Running    True       localhost    while($true){[M...
5       Job5      BackgroundJob Running    True       localhost    while($true){[M...
7       Job7      BackgroundJob Running    True       localhost    while($true){[M...

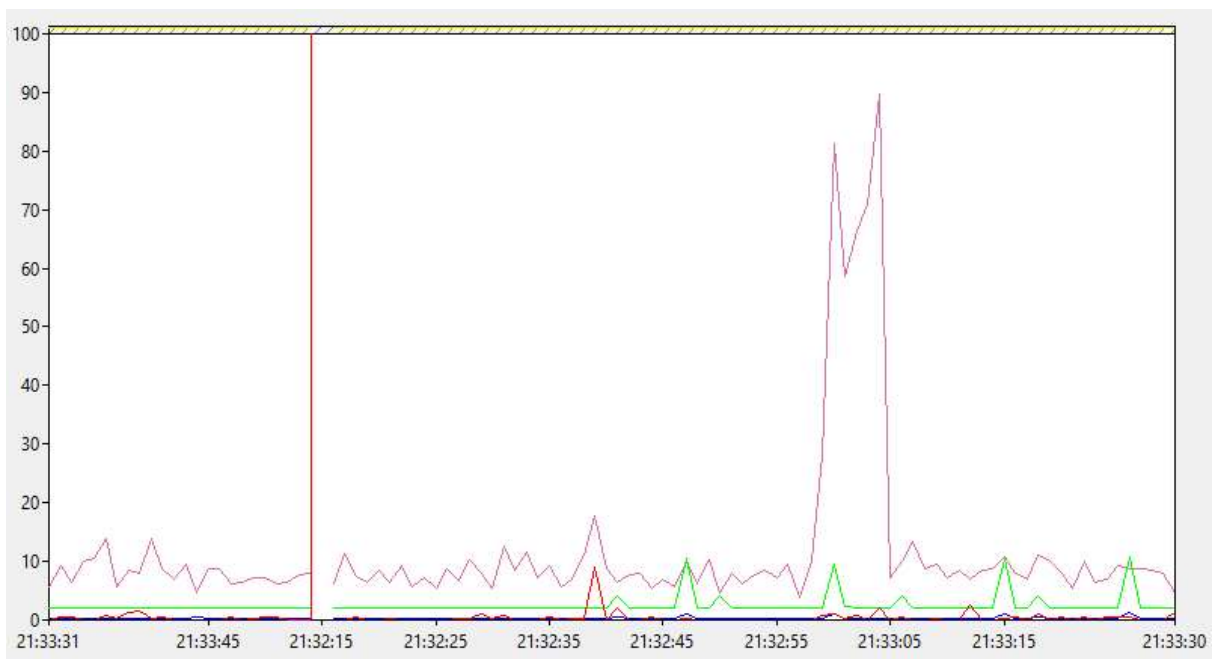
PS C:\WINDOWS\System32> fsutil file createnew C:\test-reseau.bin 500000000
Le fichier C:\test-reseau.bin est créé

PS C:\WINDOWS\System32> fsutil file createnew C:\test-disquep.bin 100000000000
Le fichier C:\test-disquep.bin est créé

PS C:\WINDOWS\System32> |
```



è



8.Conclusion

Ce projet m'a permis de concevoir, déployer et administrer une infrastructure informatique virtualisée correspondant aux besoins d'une petite entreprise.

L'environnement a été réalisé à l'aide de **VMware Workstation**, permettant de créer un environnement de test composé de plusieurs machines virtuelles Windows Server et d'un poste client. Cette virtualisation m'a permis de reproduire une infrastructure informatique complète tout en conservant un environnement isolé et maîtrisable.

La première partie du projet a consisté à mettre en place l'infrastructure système avec **Active Directory**. La création du domaine **KAIZER.ZAMOS**, des unités d'organisation, des utilisateurs et des ordinateurs permet de centraliser l'administration des comptes et des postes du réseau.

Les services réseau ont ensuite été configurés afin d'assurer le fonctionnement de l'environnement. Le **DHCP** permet l'attribution automatique des adresses IP aux équipements du réseau, tandis que le **DNS** assure la résolution des noms du domaine et des différents services internes.

Un serveur Web **IIS** a également été mis en place afin de simuler un service Web interne accessible depuis les postes du réseau. Des tests de connectivité et de résolution de noms ont permis de vérifier le bon fonctionnement des différents services.

La sécurité de l'infrastructure a été prise en compte à travers la configuration du **pare-feu Windows**, la gestion des autorisations et le contrôle des communications nécessaires entre les différentes machines virtuelles.

Enfin, une solution de **supervision basée sur les outils natifs de Windows Server 2022** a été mise en place. L'utilisation du Gestionnaire de serveur et de l'Analyseur de performances permet de suivre différents indicateurs tels que l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau.

La réalisation de ce projet m'a permis de développer mes compétences en **virtualisation, administration Windows Server, Active Directory, DHCP, DNS, IIS, supervision et sécurité réseau**. Elle m'a également permis de mieux comprendre les interactions entre les différents services d'une infrastructure informatique.

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées à l'avenir, notamment la mise en place de **VLAN**, l'automatisation des sauvegardes, l'ajout d'une solution de supervision dédiée et la mise en place de mécanismes de haute disponibilité.

Ce projet constitue ainsi une mise en situation concrète des compétences nécessaires à l'administration et à la maintenance d'une infrastructure système et réseau dans le cadre du BTS SIO option SISR.